

项目报告正式版

=====

需求与设计文档 (20)

用途：把“要做什么 + 怎么做”写清楚，供开发/实验阶段执行与验收。

项目：文学知识卡 - 二次元漫画版

轨道/技术栈： /

版本： 1

日期： 2026-03-03

用户与使用场景 (≤150 字)

目标用户是初中同学。典型场景是语文课前预习、课后复习、考试前快速回顾。

用户希望把分散的古诗词资料集中管理，并通过搜索、分类和卡片浏览快速找到

内容；对难记诗词可借助二次元插画形成“图文联想”。

需求范围 ()

1 - (≤3)

古诗词和文学知识库录入

卡片式学习展示

搜索功能

2 -- (≤3)

收藏功能

导入更多知识库 (网页导入)

生成二次元漫画 (卡哇伊风格)

3' - (≥ 2)

用户注册登录系统

多人协作功能

用户故事 (3-5 条)

作为初中生，我想按关键词搜索诗词，以便在复习时更快定位知识点。

作为初中生，我想按分类筛选诗词，以便分专题学习唐诗、宋词和元曲。

作为初中生，我想收藏重点卡片，以便形成个性化考前复习清单。

作为初中生，我想从网页导入新诗词，以便持续扩展自己的学习资料。

作为初中生，我想给诗词生成卡哇伊插画，以便通过图像增强记忆兴趣。

验收标准 (3-5 条, //)

用户访问首页， 页面加载完成， 显示诗词卡片列表与搜索区域。

用户输入关键词， 点击搜索， 返回标题/作者/内容匹配的卡片。

用户选择分类， 点击筛选， 仅显示该分类下的诗词卡片。

用户点击收藏按钮， 刷新页面后再次查看， 收藏状态保持正确。

用户提交有效网页链接， 执行导入， 诗词被写入数据文件并可在首页看到。

设计概览 (按轨道填写)

) (.)

页面 (≤ 5): 首页 (卡片浏览)、新增页、导入页、收藏视图、统计页

组件/模块 (≤ 8): 、 、 、 、 、 、 、 、

数据流 ($\rightarrow$ 可选): 用户操作 $\rightarrow$ 路由处理 $\rightarrow$ 文件读写 $\rightarrow$ 模板渲染/ 响应

$\rightarrow$ 页面更新

状态清单 (最小): 、 、 、 、 、

1 关键流程说明（必填）

1.1 业务流程（用户视角）

打开首页浏览卡片

输入关键词搜索/选择分类筛选

点击卡片查看内容并收藏

进入“新增/导入”页面扩展知识库

返回首页复习，进入统计页查看总量与分类分布

1.2 系统流程（系统视角）

用户请求（浏览/搜索/新增/导入/收藏） → 路由处理 → 读写 数据库 → 返回

页面（或接口返回） → 页面刷新展示结果

1.3 界面截图（必填）

首页：http://2026-03-18.

新增页：http://2026-03-18.

导入页：http://2026-03-18.

收藏页：http://2026-03-18.

统计页：http://2026-03-18.

2 数据模型（图 / 数据字典）

2.1 图（简化）

2.2 字段定义（）

：字符串，唯一标识

：标题

：作者名

: 朝代 (可选)

: 正文

: 分类 (如 “唐诗/宋词/元曲/主题”)

: 标签数组 (可选)

: 是否收藏 (布尔)

: 来源链接 (可选, 用于导入追溯)

: 插画图片链接或路径 (可选)

) /建模

数据集: 不适用 (当前为 学习应用)

预测目标: 不适用

: 不适用

指标: 不适用

验证策略: 不适用

计划改进 (≤ 3):

如后续加入学习推荐, 再引入学习行为数据建模

增加用户学习记录后再定义评价指标

) 硬件 (+)

外设清单 (≤ 0): 不适用

引脚表 (): 不适用

状态机概览: 不适用

安全注意事项: 不适用

) 课程融合

学习目标 (≤3): 掌握古诗词检索方法; 形成数字化复习习惯; 理解 在学习工
具中的辅助价值

课堂流程: 导入→讲解→练习→总结

活动 (≤2): 课堂分组搜索挑战; 诗词卡片讲解展示

作业 (1个): 围绕一个主题 (如 “思乡”) 扩充 5 首诗词并制作收藏清单

维度: 功能完成度、学习表达清晰度、资料准确性

风险与替代方案 (≥2)

风险 1: 图像生成接口不可用或超时。→ 替代: 保留 字段, 先使用空图/占
位图, 不阻塞主流程。

风险 2: 网页导入提取不稳定, 页面结构差异大。→ 替代: 回退为手动录入或
半自动复制粘贴。

风险 3: 功能扩张导致交付延期。→ 替代: 严格执行 - 优先, -- 后置。

决策记录 ()

2026-03-03: 选择 本地 路线, 原因: 实现速度快、模板渲染直观, 适合初
中生项目展示。

2026-03-03: 数据存储使用本地 文件, 原因: 结构简单、便于查看与修改,
降低数据库学习门槛。

2026-03-03: 将 二次元插画设为增强功能, 原因: 主线学习功能必须可独立
运行, 避免外部 依赖卡住项目进度。

=====

原型设计说明书 (30)

用途：说明“界面/交互/流程”长什么样，便于快速验收与迭代。

项目：文学知识卡 - 二次元漫画版

版本：1

日期：2026-03-03

原型目标 (≤80 字)

验证诗词“浏览—搜索—筛选—收藏—导入”的学习流程是否顺畅，并评估卡

哇伊卡片风格是否利于记忆。

信息架构 ()

信息分区：学习浏览区、内容管理区、学习增强区

导航方式：顶部导航 + 页面跳转链接

页面/界面清单 (建议 ≤3-4)

页面 1：首页 (诗词卡片学习)

目的：

以卡片方式集中展示诗词，支持搜索、分类与收藏。

入口：

用户访问根路径 /。

组件清单：

.....。

交互说明 (点击/输入/反馈)：

输入关键词后触发搜索；选择分类后局部刷新结果；点击收藏后状态即时变化。

边界情况 (至少 1 条)：

搜索无结果时显示空状态提示，不展示空白页。

页面 2：新增页面（手动录入）

目的：

让学生快速录入新的诗词或文学知识卡片。

入口：

首页“新增”按钮，路由 /。

组件清单：

(标题、作者、朝代、正文、分类)、提交按钮。

交互说明（点击/输入/反馈）：

提交后进行最小校验，成功则跳回首页并显示新增内容。

边界情况（至少 1 条）：

必填项为空时阻止提交并给出错误提示。

页面 3：导入与增强（可选高级）

目的：

通过网页导入和 插画生成提升知识库扩展效率与学习兴趣。

入口：

路由 / 与卡片上的“生成插画”操作。

组件清单：

、导入结果提示、。

交互说明（点击/输入/反馈）：

输入 后触发导入接口，成功回显导入结果；生成插画后更新卡片 。

边界情况（至少 1 条）：

链接无效或提取失败时显示具体失败信息并保持页面可继续操作。

关键用户流程（文字流程图）

流程：打开首页 → 浏览卡片 → 输入关键词搜索 → 选择分类筛选 → 收藏重点诗词 → 完成复习清单。

流程：进入新增页/导入页 → 录入或导入诗词 → 返回首页确认展示 → 进入统计页查看总量与分类分布。

流程：点击“生成插画” → 调用 图像接口 → 成功返回 并更新卡片，失败则展示错误提示并保留主流程可用。

1 流程说明（系统序列）

用户操作（浏览/搜索/新增/导入/收藏/生成插画）

→ 路由接收请求

→ 业务处理（读写或外部接口调用）

→ 返回页面或 响应

→ 前端刷新并反馈状态

文案与反馈（）

成功提示：

“成功添加诗词”；“成功导入诗词《》”；“二次元插画生成成功”。

错误提示：

“请输入网页链接”；“导入失败：”；“生成失败：请检查 配置或网络连接”。

空状态：

“暂无匹配诗词，请尝试更换关键词或分类”；“等待导入第一条内容”。

验收用例（≥3）

用例 1： 用户访问首页， 页面加载完成， 显示卡片列表和搜索控件。

用例 2： 用户输入“李白”， 点击搜索， 返回作者或内容匹配“李白”的卡片。

用例 3： 用户选择“唐诗”分类， 执行筛选， 仅显示分类为“唐诗”的内容。

用例 4： 用户点击收藏按钮， 刷新后进入收藏页， 仍可看到已收藏卡片。

原型产物位置

截图/草图： ///

原型链接（可选）：（当前采用本地 页面作为可运行原型）

首页截图： ////2026-03-18.

新增页截图： ////2026-03-18.

导入页截图： ////2026-03-18.

收藏页截图： ////2026-03-18.

统计页截图： ////2026-03-18.

=====

技术报告（40）

用途： 记录实现/实验/测试全过程。每次做事都追加一条日志（不要事后补）。

项目： 文学知识卡 - 二次元漫画版

轨道/模板： /

版本： 1

日期： 2026-03-03

技术架构概览（≤150 字）

模块： 路由层、模板渲染层、数据存储层 ()、外部能力层 (网页抓取与 图像生成)。

数据/信号流:用户操作 → 路由 → 读写 . 或调用外部接口 → 返回 / → 前端更新展示。

里程碑与步骤 (来自)

里程碑:

1: 基础框架搭建 (环境配置、应用启动、基础功能联调)

2: 核心功能实现 (新增、收藏、搜索优化)

3: 高级功能实现 (网页导入、自动搜集、 二次元插画)

测试/评测计划 (≥3)

测试 1: 首页加载与卡片展示 → 通过条件: 可在首页看到诗词列表与分类筛选。

测试 2: 搜索与分类联动 → 通过条件: 关键词搜索与分类筛选结果准确。

测试 3: 新增与收藏持久化 → 通过条件: 新增内容和收藏状态在刷新后保持。

测试 4: 导入与自动搜集 → 通过条件: 接口返回成功时, 数据文件条目数增加。

测试 5: 插画接口调用 → 通过条件: 成功返回图片 或明确失败信息且不影响主流程。

开发/实验日志 (每次追加一条)

2026-03-03 00:35

对应 : 1 3

做了什么: 完成 项目骨架、首页渲染、基础搜索与分类逻辑, 生成阶段文档并推进到 07。

结果 (成功/失败): 成功推进, 主流程已具备。

证据 (截图/日志/文件路径, 放 /): /.、/05.、.

遇到的问题: 功能清单较多, 后续迭代容易偏离 - 主线。

修复/下一步: 保持 “核心优先” 策略, 先稳定学习闭环, 再加 增强。

2026-03-03 01:10

对应 : 7 9 (设计对应)

做了什么: 实现网页导入、自动搜集接口与二次元插画生成接口, 完善统计页面路由。

结果 (成功/失败): 代码已落地, 待持续联调与稳定性验证。

证据 (截图/日志/文件路径, 放 /): /. 路由与函数定义、//.

遇到的问题: 外部页面结构差异与 可用性影响成功率。

修复/下一步: 增强错误提示与回退机制, 补充执行阶段测试日志。

2026-03-18 14:04

对应 : 9 (阶段证据补齐)

做了什么: 启动本地 服务并自动采集关键页面截图, 补齐 /.、/.、/.、/ 证据。

结果 (成功/失败): 成功, 证据目录从空目录变为可追溯目录。

证据 (截图/日志/文件路径, 放 /):

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

遇到的问题： 导出偶发文件锁，导致重复导出不稳定。

修复/下一步：保留已生成正式报告产物；后续补充“重试与文件占用检测”逻辑。

问题与修复清单 (≥2)

问题 1：网页导入不稳定。现象：部分链接无法提取到有效诗词正文。原因：目标站点 结构不统一。修复：增加多种标签提取策略并保留失败提示。证据：/ 路由与 。

问题 2： 插画生成存在失败场景。现象：接口可能超时或返回格式不一致。原因：外部模型服务稳定性与响应差异。修复：捕获异常、记录错误并允许主流程继续。证据： 与 ///<>。

问题 3：存在敏感配置风险。现象：代码中出现默认 。原因：开发期便捷配置未彻底隔离。修复：强制使用环境变量并清理默认密钥。证据：/. 配置段（待整改）。

关键决策与取舍

不做 (-)：用户注册登录系统；多人协作功能。

选择该实现的原因：在 12+ 预算下优先保证学习主流程，减少基础设施开发负担。

取舍说明： 插画和自动搜集作为增强模块，失败不影响核心“录入-搜索-收藏-复习”主链路。

产物索引

关键文件： /、 //、 /05、 .

证据目录： ///

关键截图： //2026-03-18、 //2026-03-18.

=====

结题报告 (50)

用途：对照开题的成功标准，给出结果、证据、反思与下一步。

项目：文学知识卡 - 二次元漫画版

版本： 1

日期： 2026-03-03

项目摘要 (≤120 字)

本项目完成了以 为核心的古诗词学习 应用, 支持卡片展示、搜索筛选、收藏、新增、网页导入与自动搜集, 并接入二次元插画生成功能。当前处于执行阶段后期, 已具备演示基础。

目标完成情况 (对照)

标准 1: 功能完整可用 (录入/搜索/分类/卡片/收藏) → 结果: 基本通过 → 证据: / 首页、 /、 / 路由。

标准 2: 界面美观可爱 → 结果: 部分通过 (风格已设, 仍需视觉细节打磨) → 证据: 模板页面与卡片式布局实现。

标准 3: 代码规范 → 结果: 部分通过 (可运行, 但存在配置安全整改项) → 证据: / 中 配置方式待优化。

标准 4: 能演示给别人看 → 结果: 通过 → 证据: 本地 应用与统计页可演示。

标准 5: 学到新东西 → 结果: 通过 → 证据: 完成 路由、数据持久化、接口调用与异常处理实践。

成果证据 (≥3)

证据 1: 核心后端实现文件 /. (包含首页、新增、导入、收藏、自动搜集、生成、统计)。

证据 2: 数据样本文件 //. (支持持久化与扩展)。

证据 3: 阶段计划文档 /05. (里程碑与步骤定义)。

证据 4: 技术过程记录 //40. (日志、问题与取舍)。

证据 5: 界面截图集合 ////. (首页/新增/导入/收藏/统计)。

证据 6: 统计图与结果证据 ////2026-03-18.、 ////2026-03-18.。

证据 7: 证据采集日志 ////2026-03-18.。

证据 8: 中文正式报告文件 //项目报告正式版.、 //研学报告正式版.。

亮点 (2-4 条)

亮点 1: 将语文学习场景拆解为可操作的“搜索+分类+收藏”闭环, 学习路径清晰。

亮点 2: 支持网页导入与自动搜集, 知识库可持续扩展。

亮点 3: 二次元插画功能与诗词学习结合, 具备差异化和展示性。

亮点 4: 统计页面提供学习资源结构化视图, 便于课程复盘。

局限与反思 (≥2)

局限 1: 外部 接口依赖较强, 网络或配额问题会影响插画体验。

局限 2: 网页导入算法仍偏规则匹配, 对复杂页面适配不足。

局限 3：当前未引入账号体系与云端存储，跨设备同步能力有限。

下一步计划（≤3）

清理硬编码敏感配置，统一改为环境变量注入并补充配置说明。

增加执行阶段测试证据（截图、日志）并沉淀到 ///。

优化导入解析与错误提示，提升不同站点下的成功率与可解释性。

分工与贡献（如小组）

：项目发起与需求定义（学生）

：方案设计、代码实现与文档结构化（ 导师协同）

（可选）：课堂评审与反馈（老师）

界面截图一



界面截图二

文学天团

首页

添加诗词

导入内容

我的收藏

数据统计

添加新的诗词卡片

诗词题目*

例如：静夜思

作者*

例如：李白

朝代*

例如：唐

分类*

唐诗

诗词内容*

输入诗词内容...

界面截图三

文学天团

首页

添加诗词

导入内容

我的收藏

数据统计

导入诗词和文学内容

网页链接导入

输入包含诗词或文学内容的网页链接,我们将自动提取内容

网页链接

https://example.com/poetry

导入内容

自动搜集

从互联网自动搜集古诗词和文学知识

开始自动搜集

界面截图四



界面截图五

